

2025年数据库原理及安全-第2章作业

题量: 10 满分: 100

智能分析

作答时间: 10-10 16:23 至 10-24 23:59

一. 单选题 (共5题)

1. (单选题)

设有关系R和关系S进行如图所示的运算，则运算结果中含有元组的数目是

A	B	C		D	E
1	2	3		5	6
4	5	6	$\bowtie B < D$	7	8
7	8	9		9	10

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

我的答案:B 正确答案:A

2. (单选题)在关系代数中，从两个关系的笛卡尔积中选取它们属性间满足一定条件的元组的操作，称为()

- A. 并
- B. 选择
- C. 自然连接
- D. θ 连接

我的答案:D 正确答案:D

3. (单选题)五种基本关系代数运算是

- A. $\cup, -, \times, \pi, \sigma$
- B. $\cup, -, \bowtie, \pi, \sigma$
- C. $\cup, \cap, \times, \pi, \sigma$
- D. $\cup, \cap, \bowtie, \pi, \sigma$

我的答案:C 正确答案:A

4. (单选题)在关系模型中，关系必须满足一定的条件，下列选项中不属于关系必须满足的条件的是:()

- A. 关系中的每个分量必须是不可再分的数据项
- B. 关系中的列必须是同质的
- C. 关系中允许出现重复的元组
- D. 关系中的行顺序和列顺序无关

我的答案:C 正确答案:C

5. (单选题)设属性A是关系R的主属性，则属性A不能取空值(NULL)。这是()。

- A. 实体完整性规则
- B. 参照完整性规则
- C. 用户定义完整性规则
- D. 域完整性规则

我的答案:A 正确答案:A

二. 填空题 (共5题)

6. (填空题)关系模型由_____、_____、以及 _____三部分组成。

我的答案：

- (1) 关系数据结构
- (2) 关系操作集合
- (3) 关系完整性约束

正确答案：

- (1) 关系数据结构
- (2) 关系操作集合
- (3) 关系完整性约束

7. (填空题)关系模型中有三种完整性约束，分别是 _____、_____、和_____。

我的答案：

- (1) 实体完整性约束
- (2) 参照完整性约束
- (3) 用户自定义完整性约束

正确答案：

- (1) 实体完整性
- (2) 参照完整性
- (3) 用户定义的完整性

8. (填空题)关系代数中专门的关系运算包括：选择、投影、_____和_____。

我的答案：

- (1) 连接
- (2) 除

正确答案：

- (1) 连接
- (2) 除

9. (填空题)根据参照完整性约束，若属性（或属性组）F是基本关系R的外码，它与基本关系S的主码KS相对应（基本关系R和S不一定是不同的关系），则对于R中每个元组在F上的值或者等于S中某个元组的主码的关系中某个元组____，或者取____。

我的答案：

- (1) 主码值
- (2) 空值

正确答案：

- (1) 主码值
- (2) 空值

10. (填空题)关系R与S的连接可以由关系代数中____、____和投影3种基本运算组合而成。

我的答案：

- (1) 选择
- (2) 笛卡尔积

正确答案：

- (1) 笛卡尔积
- (2) 选择